TollÚtdíj

Fejlesztői dokumentáció

Készítette:

Bobán Petrik József,

Nánási Richárd

Simicz Zalán Zoltán

Tartalomjegyzék

C# fejlesztői dokumentáció 1
Tartalomjegyzék 2
Specifikációk, követelményanalízis 4
Feladat: 4
Funkcionális követelmények: 4
Nem funkcionális követelmények: 4
Korlátozások: 4
Futási környezet 4
Fejlesztői környezet 4
Algoritmusok és adatok 5
Felhasználók tábla: 5
Cégek tábla: 6
Járművek tábla: 6
Jogosítványok tábla: 6
Trackereszközök tábla: 7
Tollútdíj mobil alkalmazás fejlesztői dokumentáció 7
A mobil alkalmazás célja 7
Technológiai környezet 7
Fő funkciók 8
Adatbázis 8
Működés 8
Fejlesztési környezet 8
Megjegyzések 8
Összegzés 8
Specifikációk, követelményanalízis 9
Feladat: 9
Funkcionális követelmények: 9
Nem funkcionális követelmények: 9
Korlátozások: 10
Fejlesztői környezet 10

Algoritmusok és adatok 12
Felhasználók tábla: 12
Cégek tábla: 13
Járművek tábla: 14
Sofőrök tábla: 15
Trackereszközök tábla: 16

Specifikációk, követelményanalízis

Feladat:

- Egy adatbázis alapú cégkezelő rendszere készítése

Funkcionális követelmények:

- Bejelentkezés (ellenőrzése adatbázisból)
- Sofőrök hozzáadása, adataik módosítása, törlése.
- Járművek hozzáadása, adataik módosítása, törlése.
- Jogosítványok hozzáadása, adataik módosítása, törlése.
- Cégek adatainak módosítása, törlése.
- Hibakezelés

Nem funkcionális követelmények:

- Biztonság: Jelszavak Hash-elt tárolása.
- Adatbázis használata.
- Teljesítmény: gyors lekérdezés.

Korlátozások:

- SQL szerver használata.

Futási környezet

- Operációs rendszer: Windows
- CPU
- RAM
- SQL adatbázis
- .NET 6 vagy az felett.

Fejlesztői környezet

- Nyelv:C#
- IDE: Visual Studio 2022
- NuGet csomagok:
- Bcrypt.Net-Next
- MySqlConnector

```
1   MySqlConnectionStringBuilder build = new
    MySqlConnectionStringBuilder
2               {
3                   Server = "localhost",
4                   UserID = "root",
5                   Password = "mysql",
6                   Database = "tollutdijadatbazis"
7               };
8
9
10
11              using (MySqlConnection kapcsolat = new MySqlConnection(
    build.ConnectionString))
```

Algoritmusok és adatok

Felhasználók tábla:

```
1  CREATE TABLE `felhasznalok` (
2    `id` int NOT NULL,
3    `ceg_id` int DEFAULT NULL,
4    `email` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
     utf8mb4_general_ci NOT NULL,
5    `jelszo_hash` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
     utf8mb4_general_ci NOT NULL,
6    `teljes_nev` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
     utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
7    `aktiv` tinyint(1) DEFAULT '1',
8    `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9    `role` enum('rendszer_admin','ceg_admin','operator') CHARACTER
     SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT 'operator'
10 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
11
```

Cégek tábla:

```sql
CREATE TABLE `cegek` (
  `id` int NOT NULL,
  `nev` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `adoszam` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `cim` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `statusz` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Járművek tábla:

```sql
CREATE TABLE `jarmuvek` (
  `id` int NOT NULL,
  `ceg_id` int DEFAULT NULL,
  `kategoria` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `marka` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `tipus` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `tengelyszam` int DEFAULT NULL,
  `rendszam` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `vin` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `euro_besorolas` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `ossztomeg_kg` int DEFAULT NULL,
  `potkocsi_kepes` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `device_id` int DEFAULT NULL,
  `aktiv` tinyint(1) DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Jogosítványok tábla:

```sql
CREATE TABLE `jogositvanyok` (
  `id` int NOT NULL,
  `sofor_id` int DEFAULT NULL,
  `kategoria` varchar(10) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `erv_tol` date DEFAULT NULL,
  `erv_ig` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Trackereszközök tábla:

```sql
CREATE TABLE `trackereszkozok` (
  `id` int NOT NULL,
  `imei` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `sim_iccid` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `modell` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `firmware_verzio` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `aktiv` tinyint(1) DEFAULT '1',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Tollútdíj mobil alkalmazás fejlesztői dokumentáció

A mobil alkalmazás célja

Az alkalmazás célja egy adatbázis alapú tollútdíj rendszer mobil kliensének megvalósítása, amely lehetővé teszi a sofőrök azonosítását és a járművek mozgásának követését GPS adatok segítségével.

A rendszer a sofőr bejelentkezése után rendszeresen továbbítja a készülék aktuális helyzetét a szerver felé.

Technológiai környezet

Kliensoldal:

- Flutter
- Dart
- http csomag
- shared_preferences
- Geolocator

Szerveroldal:

- PHP REST API
- MySQL adatbázis
- Token alapú hitelesítés

Fő funkciók

- BejelentkezésToken kezelés
- GPS alapú helymeghatározás
- Pozíció rendszeres küldése
- Kijelentkezés

Adatbázis

- Szükséges táblák:
- felhasznalok
- felhasznalo_sessionok
- tracker_poziciok

Működés

Bejelentkezés után a rendszer tokent generál, majd az alkalmazás 10 másodpercenként elküldi a GPS koordinátákat a szervernek.

Fejlesztési környezet

- Flutter SDK
- Android Studio / VS Code
- PHP környezet (XAMPP)
- MySQL

Megjegyzések

- HTTP használat (nem HTTPS)
- Hardcode-olt backend URL
- Alap hibakezelés
- Nincs háttérben futás

Összegzés

Egyszerű prototípus rendszer, amely könnyen továbbfejleszthető, de éles használathoz további fejlesztések szükségesek.

Specifikációk, követelményanalízis

Feladat:

A feladat egy adatbázis alapú, webes partner portál elkészítése Laravel keretrendszer használatával. A rendszer célja, hogy a partnercégek saját felhasználói felületen keresztül tudják kezelni az alkalmazottakat, sofőröket, járműveket, cégadatokat, valamint útdíj kalkulációt és egyszerű riport funkciókat használjanak.

Funkcionális követelmények:

- Partner bejelentkezés adatbázis alapú hitelesítéssel.
- Partner regisztráció.
- Email cím megerősítése.
- Partner irányítópult megjelenítése.
- Útdíj kalkulátor használata indulási hely, célhely és járműtípus megadásával.
- Köztes megállók megadása a kalkulációhoz.
- Sofőrök hozzáadása.
- Sofőrök adatainak módosítása.
- Sofőrök státuszának módosítása.
- Sofőrök törlése.
- Járművek hozzáadása.
- Járművek adatainak módosítása.
- Járművek státuszának módosítása.
- Járművek törlése.
- Alkalmazottak hozzáadása.
- Alkalmazottak aktiválása és letiltása.
- Riport menüpont megjelenítése és statisztikai adatok megjelenítése.
- Cégadatok módosítása a beállítások menüpontban.
- Hibakezelés és validáció a formoknál.

Nem funkcionális követelmények:

- Biztonság: a jelszavak titkosított, hash-elt tárolása.

- Adatbiztonság: csak hitelesített partner felhasználó férhet hozzá a védett oldalakhoz.
- Teljesítmény: gyors oldalbetöltés és adatlekérdezés.
- Használhatóság: átlátható, reszponzív webes felület.
- Megbízhatóság: hibás bemenet esetén a rendszer ne omoljon össze, hanem jelenítsen meg hibaüzenetet..

Korlátozások:

- A rendszer működéséhez adatbázis kapcsolat szükséges.
- A kalkulátor működéséhez külső térképes/útvonaltervező szolgáltatás használható. (Egyes funkciókhoz muszáj!!)
- Egyes funkciók csak bejelentkezett és emailben megerősített partnerek számára érhetők el.
- Futási környezet
- Operációs rendszer: Windows
- CPU
- RAM
- SQL adatbázis
- Böngésző: Google Chrome
- PHP Verzió: 8.2 vagy újabb

Fejlesztői környezet

- Keretrendszer: Laravel
- Frontend: Blade, TailwindCSS, JavaScript
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókezelés: GitHub
- Csomagkezelő: Composer, npm
- Tesztelés: Selenium, Robot Framework, Postman
- Adatbázis-kezelő: phpMyAdmin / MySQL Workbench

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=tollutdijadatbazis
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=mysql
```

Algoritmusok és adatok

Felhasználók tábla:

```
    public function up(): void
{
    Schema::create('felhasznalok', function (Blueprint $table) {

        $table->id();
        $table->foreignId('ceg_id')
              ->nullable()
              ->constrained('cegek')
              ->nullOnDelete();
        $table->string('email', 255)->unique();
        $table->string('jelszo_hash', 255);
        $table->string('teljes_nev', 255)->nullable();
        $table->boolean('aktiv')->default(true);
        $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
        $table->enum('role', [
            'rendszer_admin',
            'ceg_admin',
            'operator'
        ])->default('operator');
        $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    });
}
```

Cégek tábla:

```
    public function up(): void
{
    Schema::create('cegek', function (Blueprint $table) {

        $table->id();

        $table->string('nev', 255);

        $table->string('adoszam', 50)->nullable();

        $table->string('cim', 255)->nullable();

        $table->string('statusz', 50)->nullable();

        $table->timestamp('created_at')->nullable()->useCurrent();
    });
}
```

Járművek tábla:

```php
    public function up(): void
{
    Schema::create('jarmuvek', function (Blueprint $table) {

        $table->id();

        $table->foreignId('ceg_id')
            ->constrained('cegek')
            ->cascadeOnUpdate()
            ->cascadeOnDelete();

        $table->string('kategoria', 50);

        $table->string('marka', 50);

        $table->string('tipus', 50);

        $table->integer('tengelyszam');

        $table->string('rendszam', 20)->unique();

        $table->string('vin', 30)->nullable();

        $table->string('euro_besorolas', 10)->nullable();

        $table->integer('ossztomeg_kg')->nullable();

        $table->boolean('potkocsi_kepes')->default(false);

        $table->foreignId('device_id')
            ->nullable()
            ->constrained('trackereszkozok')
            ->nullOnDelete();

        $table->boolean('aktiv')->default(true);

        $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
    });
}
```

Sofőrök tábla:

```
    public function up(): void
{
    Schema::create('soforok', function (Blueprint $table) {

        $table->id();
        $table->foreignId('ceg_id')
                ->nullable()
                ->constrained('cegek')
                ->nullOnDelete();
        $table->string('szemelyi_azonosito', 50)->nullable();
        $table->string('nev', 255);
        $table->date('szuletesi_datum')->nullable();
        $table->string('telefonszam', 50)->nullable();
        $table->string('cim', 255)->nullable();
        $table->string('adoszam', 50)->nullable();
        $table->boolean('aktiv')->default(true);
        $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
    });
}
```

Trackereszközök tábla:

```
    public function up(): void
{
    Schema::create('trackereszkozok', function (Blueprint $table) {

        $table->id();

        $table->string('imei', 20)->unique();

        $table->string('sim_iccid', 25);

        $table->string('modell', 50)->nullable();

        $table->string('firmware_verzio', 50)->nullable();

        $table->boolean('aktiv')->default(true);

        $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
    });
}
```